

Relatório de Análise: Riqueza (PIB) vs. Segurança no Trânsito (RIDE)

1. Objetivo da Análise

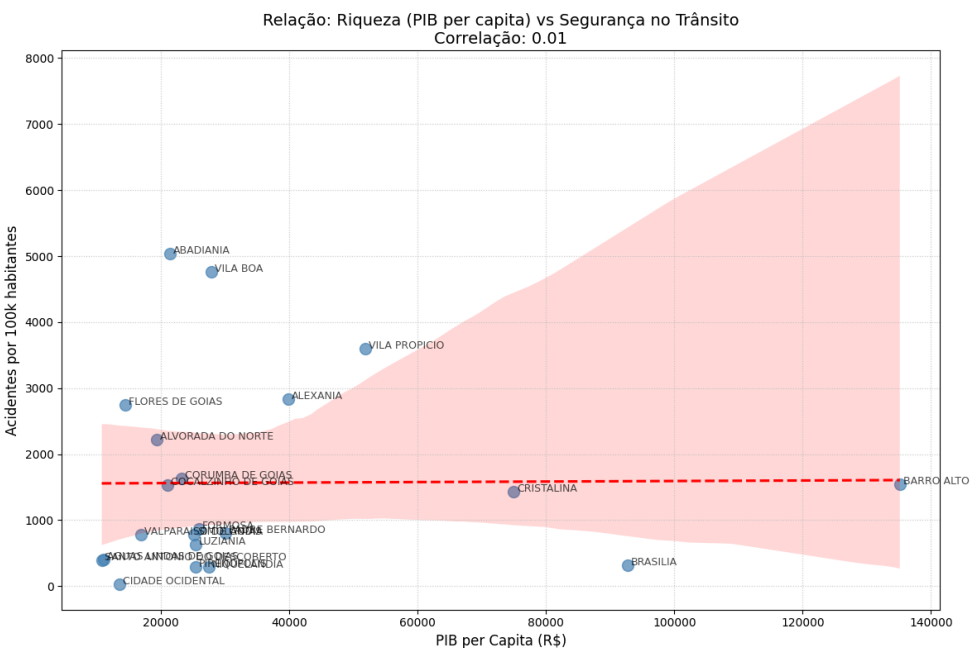
Investigar se existe uma relação direta entre o poder econômico dos municípios da RIDE (medido pelo PIB per capita) e a segurança no trânsito (medida pela taxa de acidentes por habitante). A hipótese inicial era de que municípios com maior ou menor renda poderiam apresentar taxas de acidentes distintas devido à qualidade da frota ou infraestrutura.

2. Metodologia Aplicada

- **Fonte de Dados:** Banco de dados PostgreSQL (Tabelas: acidente_transito, Censo_2022, pib_municipios, municipio).
- **Tratamento:** Extração via SQL, seguida de limpeza de dados no Python (Pandas) com normalização de textos (remoção de acentos e padronização de maiúsculas) para garantir o cruzamento correto dos nomes dos municípios.
- **Métrica:** Para evitar distorções populacionais, calculou-se a taxa de acidentes a cada 100.000 habitantes.
- **Estatística:** Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson para medir a linearidade da relação.

3. Resultados Obtidos

A análise estatística e visual apontou para uma **ausência total de correlação** entre as variáveis.



- **Coeficiente de Correlação (r):** 0.0083 (Praticamente zero).
- **Interpretação:** O gráfico mostra uma linha de tendência completamente plana (horizontal). Isso indica que o PIB per capita de um município **não é um fator determinante** para a quantidade de acidentes que ocorrem nele.

Destaques (Outliers e Curiosidades):

1. **Abadiânia (GO):** Apresenta a maior taxa disparada (~5.042 acidentes/100k hab).
 - *Análise:* Como o PIB é mediano, a alta taxa provavelmente se deve à **BR-060**, uma rodovia federal movimentada que corta a cidade. Os acidentes ocorrem no *território* do município, mas envolvem motoristas de fora, inflando a estatística local.
2. **Brasília (DF):** É o ponto azul isolado na parte inferior direita.
 - *Análise:* Possui um dos maiores PIBs per capita, mas uma taxa de acidentes proporcionalmente baixa em relação à sua enorme população.
3. **Vila Boa e Vila Propício:** Também aparecem com taxas altíssimas, sugerindo novamente o efeito de rodovias federais cruzando municípios com populações pequenas.

4. Conclusão Técnica

Não há evidências estatísticas que liguem a riqueza média do município (PIB) à frequência de acidentes nesta região. A variação na taxa de acidentes (eixo Y) é explicada por outros fatores não analisados aqui, sendo o mais provável a **presença de rodovias de tráfego intenso (BRs)** cortando municípios pequenos.

O município ser "rico" ou "pobre" não o torna mais seguro ou perigoso no trânsito dentro da região da RIDE.

Próximo Passo Sugerido (Opcional)

Como identificamos que a "População Residente" pode estar distorcendo os dados (já que muitos acidentes em cidades pequenas ocorrem com viajantes na rodovia), uma análise futura mais precisa seria:

- **Nova Métrica:** Acidentes divididos pelo **Tamanho da Frota de Veículos** (tabela frota_municipios) ou pela **Extensão da Malha Viária** no município.